

## 3 - Le transfert du site

# Introduction

Ce document présente le travail pratique complet sur le transfert et la sécurisation du site GSB. L'objectif est de mettre en place une infrastructure FTP sécurisée permettant le transfert de fichiers entre différents environnements, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données.

Le projet se décompose en deux phases principales :

Phase 1 : Configuration et Validation FTP

Phase 2 : Sécurisation et Déploiement Final

## Phase 1 : Configuration et Validation FTP

### 1. Recherche des serveurs FTP existants

**Objectif** : Identifier les solutions FTP disponibles sur le marché pour choisir la plus adaptée à nos besoins.

**Serveurs FTP recommandés** :

**Typsoft Server (ftpserv\_1.1.exe)** - Solution légère et facile à configurer pour Windows

**FileZilla Server** - Serveur FTP open-source populaire avec interface graphique

**ProFTPD** - Serveur FTP pour Linux, hautement configurable

**vsftpd** - Serveur FTP sécurisé pour systèmes Unix/Linux

### 2. Installation du serveur FTP Typsoft Server

**Étapes d'installation** :

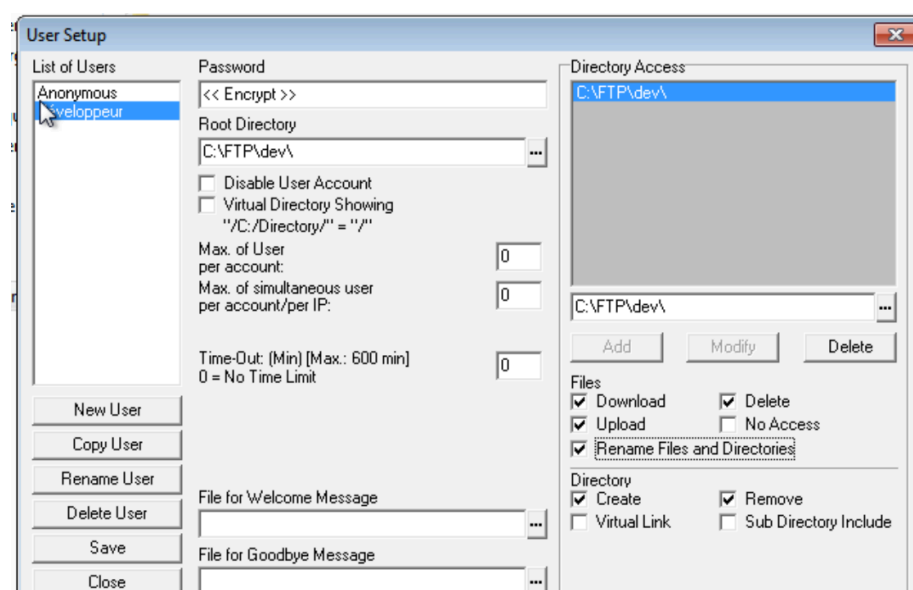
1. Télécharger ftpserv\_1.1.exe depuis le site officiel ou le fichier fourni (ftpserv-111.zip)
2. Extraire l'archive ZIP dans un dossier dédié (ex: C:\FTPServer\Typsoft)
3. Exécuter ftpserv\_1.1.exe en tant qu'administrateur
4. Configurer le répertoire racine du serveur FTP (ex: C:\FTPRoot)
5. Définir le port d'écoute (par défaut: 21)

### 3. Création des comptes et des droits

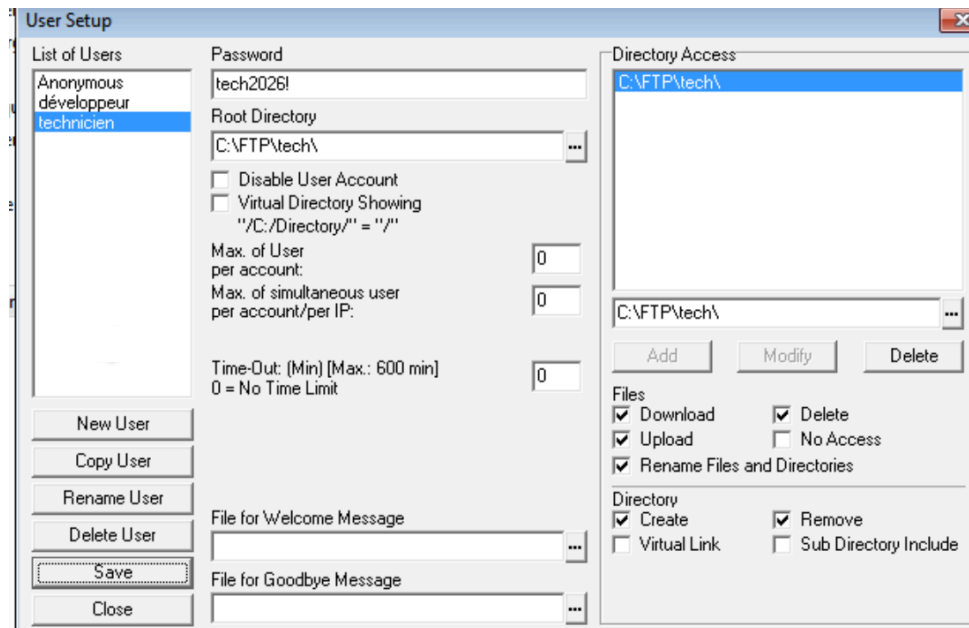
Configuration des utilisateurs :

| Utilisateur | Mot de passe | Répertoire  | Droits                                   |
|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------|
| développeur | dev2026!     | C:\FTP\dev  | Lecture, Écriture, Liste                 |
| technicien  | tech2026!    | C:\FTP\tech | Lecture, Écriture,<br>Suppression, Liste |
| admin       | admin2026!   | C:\FTP      | Tous les droits                          |

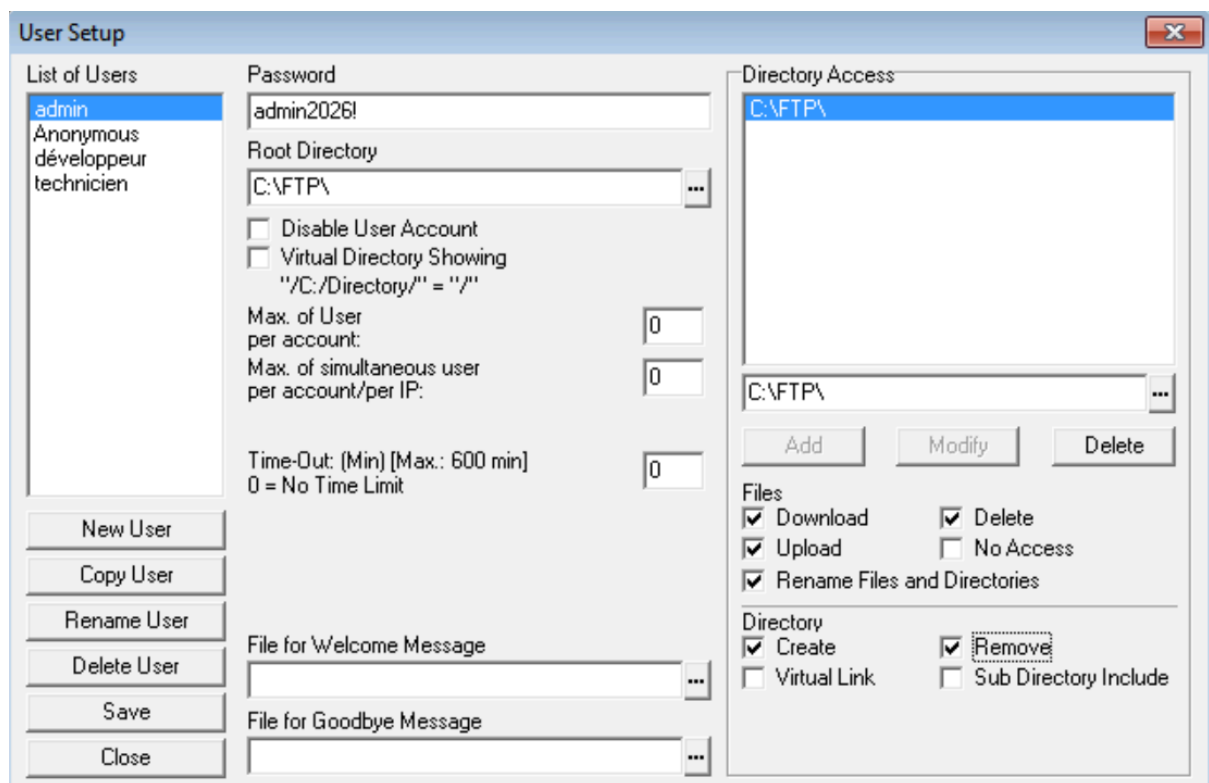
DEV:



Technicien :



Admin :



### Procédure de création :

1. Dans Typsoft Server, accéder à 'Configuration' > 'Users'
2. Cliquer sur 'Add User' pour chaque utilisateur
3. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe
4. Définir le répertoire racine (Home Directory) pour chaque utilisateur
5. Configurer les droits d'accès : Lecture (Read), Écriture (Write), Suppression (Delete), Liste (List)

## 4. Téléchargement d'un client FTP

Clients FTP recommandés :

- **FileZilla Client** - Client FTP gratuit et open-source, interface graphique intuitive
- **WinSCP** - Client SFTP/FTP pour Windows avec gestionnaire de fichiers
- **Cyberduck** - Client FTP multiplateforme avec interface moderne

## 5. Tests de transfert en mode graphique (GUI)

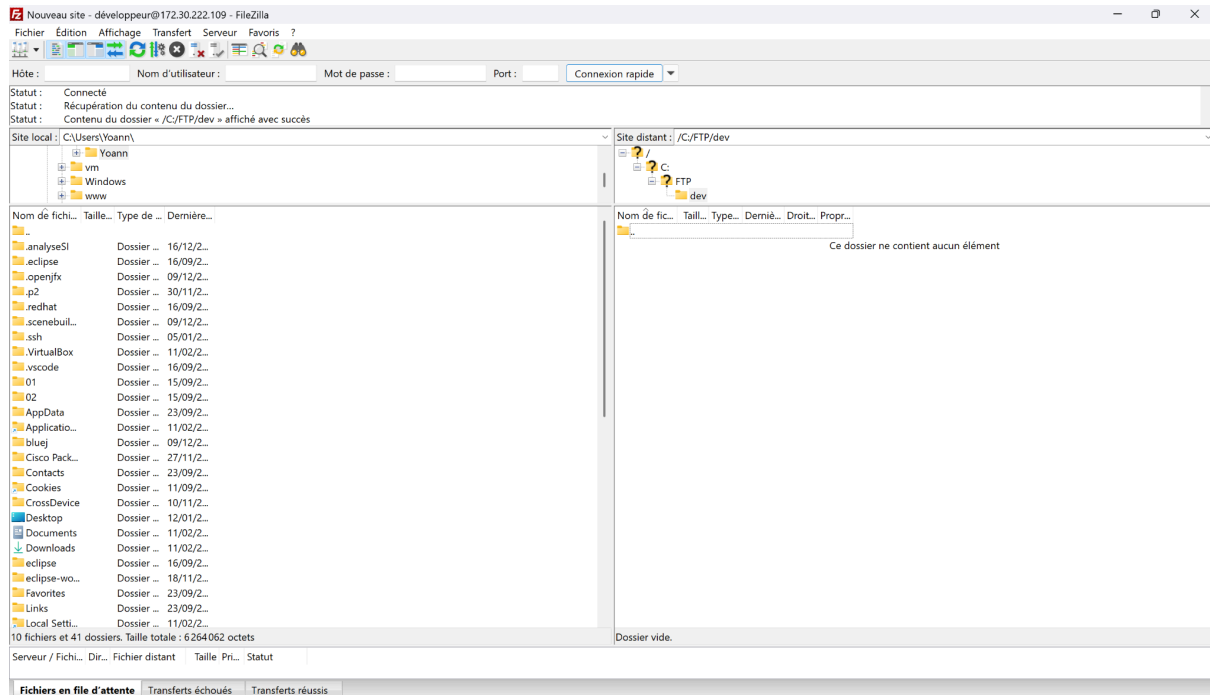
Configuration de la connexion dans FileZilla :

1. Ouvrir FileZilla Client
2. Accéder à 'Fichier' > 'Gestionnaire de sites'
3. Cliquer sur 'Nouveau site' et configurer :

| Paramètre    | Valeur                               |
|--------------|--------------------------------------|
| Hôte         | localhost (ou 127.0.0.1)             |
| Port         | 21 (FTP standard)                    |
| Protocole    | FTP - File Transfer Protocol         |
| Chiffrement  | Connexion FTP simple (non sécurisée) |
| Utilisateur  | developpeur                          |
| Mot de passe | dev2024!                             |

## Tests à effectuer :

- Upload de fichiers texte, images, et documents
- Download de fichiers depuis le serveur
- Création et suppression de dossiers
- Vérification des droits d'accès pour chaque utilisateur
- Test de transfert de fichiers volumineux (>10 MB)



## 6. Tests de transfert en mode console (CLI)

Les tests en mode console permettent de valider le fonctionnement du serveur FTP sans interface graphique et de préparer l'automatisation des transferts.

Connexion via client FTP Windows (cmd) :

```
PS C:\Users\Yoann> ftp 172.30.222.109
Connecté à 172.30.222.109.
220 TYPSoft FTP Server 1.10 ready...
500 'OPTS': command not understood.
Utilisateur (172.30.222.109:(none)) : développeur
331 Password required for développeur.
Mot de passe :

230 User développeur logged in.
ftp> dir
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
226 Transfer complete.
ftp>
```

| Commande   | Description                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ls         | Lister les fichiers et dossiers du répertoire courant      |
| cd         | Changer de répertoire (cd dossier)                         |
| get        | Télécharger un fichier depuis le serveur (get fichier.txt) |
| put        | Envoyer un fichier vers le serveur (put document.pdf)      |
| mget       | Télécharger plusieurs fichiers (mget *.txt)                |
| mput       | Envoyer plusieurs fichiers (mput *.jpg)                    |
| delete     | Supprimer un fichier sur le serveur                        |
| mkdir      | Créer un répertoire                                        |
| rmdir      | Supprimer un répertoire                                    |
| bye / quit | Déconnecter et quitter                                     |

## 7. Test d'affichage de site HTML

**Objectif :** Vérifier que les fichiers HTML transférés sont correctement accessibles via un navigateur web.

**Procédure :**

1. Créer un fichier index.html simple avec du contenu de test
2. Transférer le fichier via FTP dans le répertoire racine Accéder au fichier via l'URL :  
ftp://localhost/index.html
3. Vérifier l'affichage correct dans différents navigateurs (Chrome, Firefox, Edge)

C'est noté. Voici une version reformulée de manière plus directe et professionnelle, tout en gardant exactement le même déroulement et les mêmes arguments :

## 8-9. Rédaction des supports

J'ai conçu deux guides distincts pour répondre aux besoins spécifiques de chaque profil :

**Côté Dev :** Une notice axée sur la procédure d'envoi du code pour garantir l'intégrité du serveur.

**Côté Technique :** Un manuel détaillé sur le paramétrage de TypSoft, la gestion des permissions NTFS et la surveillance des connexions via les journaux (logs).

## 10. Schématisation du réseau

J'ai tracé le parcours des données : les fichiers quittent le poste de travail, utilisent le **port 21**, traversent le pare-feu de GSB et sont réceptionnés par le serveur Web qui héberge le site.

## 11-12. Audit de sécurité (Wireshark)

J'ai utilisé Wireshark pour analyser le trafic en temps réel lors d'une connexion.

- **Le constat :** Le filtre "FTP" a révélé immédiatement mon identifiant et mon mot de passe en clair.
- **Analyse :** Le FTP standard manque totalement de confidentialité (comparable à un courrier sans enveloppe). Pour GSB, cette faille de sécurité n'était pas acceptable.

## 13 & 14. Migration vers le FTPS

Pour corriger ce défaut, j'ai remplacé TypSoft par **FileZilla Server** afin de déployer le **FTPS** (FTP sur SSL).

- Mise en place d'un certificat de sécurité.
- **Validation :** Un nouveau test Wireshark a prouvé que les échanges étaient désormais chiffrés et indéchiffrables.

## 15. Sensibilisation des équipes

J'ai réalisé une présentation pour expliquer aux développeurs l'abandon de TypSoft. Je leur ai montré comment paramétrer leur client pour utiliser le **mode TLS**, garantissant que les identifiants ne circulent plus jamais sans protection.

## 16 & 17. Finalisation et test réel

Dernière étape : configuration du serveur de production. J'ai validé le bon fonctionnement en accédant au site depuis un poste client. Le résultat est là : le site est accessible et les transferts de fichiers sont totalement sécurisés.